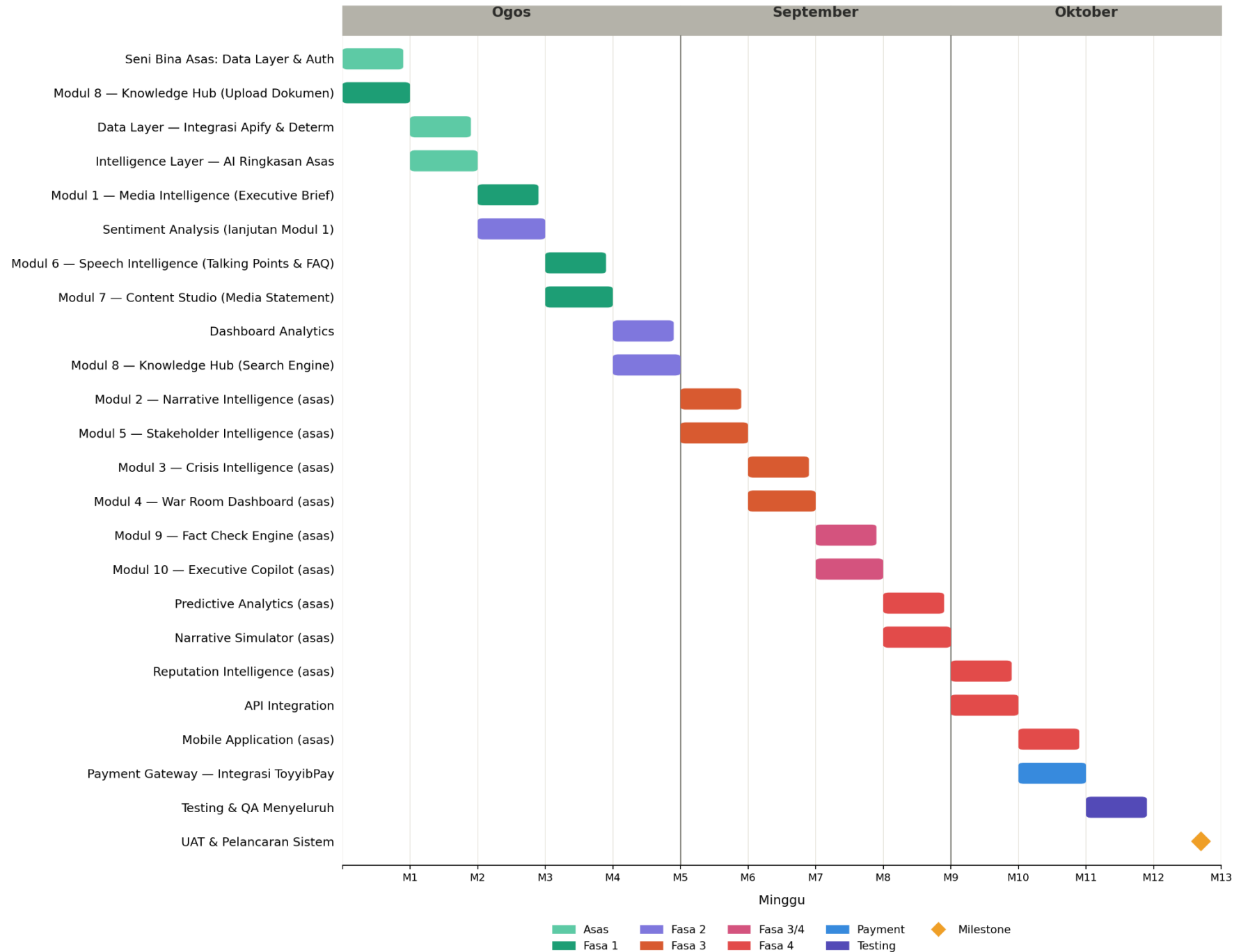


Jadual Pelaksanaan Sistem SCIP AI — Ogos hingga Oktober 2026 (Semua Modul, Fasa 1-4)



Penjelasan Urutan - Kenapa Setiap Komponen Disusun Begitu

#	Komponen	Kenapa Perlu Disiapkan Pada Kedudukan Ni
1	Seni Bina Asas (Data Layer & Auth)	Fondasi mutlak - tiada database/login, tiada apa boleh dibina di atasnya
2	Modul 8 - Knowledge Hub (Upload Dokumen)	Perlu tempat simpan dokumen dulu sebelum AI ada apa-apa untuk diproses
3	Data Layer - Integrasi Apify & Determ	Bekalan data luar (berita, media sosial) diperlukan seawal mungkin sebab Modul 1, 2, 3 semua akan bergantung pada data ni kemudian - lambat setup = lambat semua modul media/naratif/krisis
4	Intelligence Layer - AI Ringkasan Asas	Enjin teras yang hampir semua modul lain akan panggil (Executive Brief, Talking Points, Media Statement semua guna enjin yang sama) - mesti siap dan stabil dulu sebelum modul di atasnya dibina
5	Modul 1 - Media Intelligence (Executive Brief)	Guna enjin AI Ringkasan (#4) sebagai asas - ciri pertama yang dibina untuk test enjin tu berfungsi dalam konteks sebenar
6	Sentiment Analysis	Lanjutan terus dari Modul 1 - perlu Executive Brief & data media (dari #3) sudah masuk sebelum boleh analisis sentimen ke atas kandungan tu
7	Modul 6 - Speech Intelligence (Talking Points & FAQ)	Guna enjin AI yang sama (#4), cuma format output berbeza - dibina lepas Modul 1 sebab boleh manfaat "pattern" prompt yang dah terbukti berfungsi
8	Modul 7 - Content Studio (Media Statement)	Modul kandungan paling kompleks (nada formal, format rasmi) - sengaja lepas Modul 1 & 6 supaya boleh guna struktur AI yang dah stabil
9	Dashboard Analytics	Perlu data dari Modul 1, Sentiment Analysis, dan dokumen (#2) sudah wujud dulu - dashboard kosong tanpa data untuk dipaparkan tiada gunanya dibina awal
10	Modul 8 - Search Engine	Fungsi carian perlu jumlah dokumen mencukupi dalam Knowledge Hub (#2) dulu supaya carian ada sesuatu untuk diuji dengan bermakna
11	Modul 2 - Narrative Intelligence	Perlu data media (#3) dan Sentiment Analysis (#6) sebagai input - tak boleh kesan naratif tanpa data media yang dah dikumpul dan dianalisis dulu

12	Modul 5 - Stakeholder Intelligence	Perlu naratif (#11) dan data media untuk kenal pasti corak pendirian setiap stakeholder - bina lepas Narrative sebab logiknya saling berkait
13	Modul 3 - Crisis Intelligence	Crisis dikesan melalui lonjakan/perubahan naratif - bergantung terus pada Modul 2 (Narrative) sudah berfungsi dulu sebelum sistem boleh "detect" anomali
14	Modul 4 - War Room Dashboard	Paparan real-time untuk Crisis Intelligence (#13) - mesti Crisis Intelligence dulu ada logik pengesanan sebelum dashboard ada apa untuk dipaparkan
15	Modul 9 - Fact Check Engine	Perlu Knowledge Hub (#2) dengan data rujukan mencukupi untuk "bandingkan" dan sahkan fakta - data base kosong = Fact Check tiada rujukan
16	Modul 10 - Executive Copilot	Paling bergantung pada semua modul lain - perlu Modul 1, 2, 3 (Brief, Naratif, Amaran Krisis) semua sudah hasilkan data supaya Copilot ada bahan untuk beri cadangan strategik bermakna
17	Predictive Analytics	Perlu data sejarah dari Modul 1-3 (trend, naratif, krisis lepas) untuk buat ramalan - tanpa data sejarah, model ramalan tiada asas untuk belajar
18	Narrative Simulator	Perlu logik Narrative Intelligence (#11) dan Predictive Analytics (#17) sebagai enjin asas untuk simulasi "apa jadi jika"
19	Reputation Intelligence	Gabungan output dari Sentiment (#6), Stakeholder (#12), dan Narrative (#11) - perlu ketiga-tiga tu siap dulu untuk hasilkan skor reputasi yang bermakna
20	API Integration	Membenarkan sistem luar akses data SCIP AI - logiknya perlu kesemua modul data (1-10) sudah wujud sebelum ada apa-apa bermakna untuk didedahkan melalui API
21	Mobile Application	Cuma "wrapper" UI untuk akses semua fungsi sedia ada - mesti kesemua backend/API (#20) siap dulu sebelum aplikasi mobile ada apa untuk dipaparkan
22	Payment Gateway (ToyyibPay)	Sengaja lewat - tak menghalang pembangunan produk, jadi ditangguh sehingga produk stabil dan hampir siap untuk dijual
23-24	Testing, UAT & Pelancaran	Mesti selepas semua fungsi siap untuk test end-to-end secara menyeluruh sebelum sistem dibuka kepada pengguna sebenar

Prinsip Asas Yang Diguna Untuk Susun Semua Ni

1. **Fondasi dulu, fungsi kemudian** - infra, data, dan enjin AI teras (item 1-4) mesti siap sebelum sebarang modul produk dibina
2. **Modul yang jadi "input" untuk modul lain dibina dulu** - contoh: Modul 1 (data media) sebelum Modul 2 (naratif), Modul 2 sebelum Modul 3 (krisis)
3. **Modul yang paling "menggunakan" output modul lain dibina paling akhir** - Executive Copilot dan API Integration perlu hampir semua sistem lain siap dulu supaya ada bahan bermakna untuk diproses/didedahkan
4. **Item yang tak menghalang pembangunan teknikal boleh ditangguh** - Payment Gateway tak perlu siap awal sebab ia berasingan dari logik produk